МАППИНГ БИЗНЕС-ДОМЕНА НА СМО
Вариант 24 — Commodity Trading and Supply Chain Management Platform

Хегази Абделрхман Бахаа

5130904/40106

Вариант 24

ИБ	ИЗ2	ПЗ1	Д1ОЗ3	Д1ОО2	Д2П2	Д2Б5	ОР1	ОДЗ
бесконечный источник	равномерное распределение времени генерации	экспоненциальное распределение времени обслуживания	постановка заявки на первое свободное место буфера	отказ по приоритету источника	выбор прибора по кольцу	приоритет источника, заявки в пакете	сводная таблица результатов	временные диаграммы и текущее состояние

1.1. Источник

Источник — программный бизнес-канал, через который в платформу поступают торговые и заказные операции. В модели рассматривается бесконечный поток заявок, то есть количество потенциально генерируемых заявок не ограничивается.

В качестве логических источников предлагаются:

1. Buyer System — система покупателя.

2. Supplier System — система поставщика.

3. Logistics System — система логистического партнёра.

4. Warehouse / Inventory System — система склада и управления запасами.

5. Internal Trading System — внутренняя торговая система.

Нумерация источников одновременно задаёт их приоритет: источник с меньшим номером имеет более высокий приоритет. Это используется в дисциплинах Д1ОО2 и Д2Б5.

ИЗ2: время между последовательными поступлениями заявок от источников моделируется равномерным распределением.

1.2. Буфер

Буфер представляет собой очередь ожидающих обработки торговых и заказных операций. Если все приборы заняты, поступившая заявка помещается в буфер при наличии свободного места. В модели принимается конкретная ёмкость буфера — 20 мест.

Д1ОЗ3: заявка помещается на первое свободное место буфера, начиная с начала буфера. Сдвиг уже находящихся в буфере заявок не производится.

1.3. Прибор

Прибор в данной предметной области рассматривается как вычислительный ресурс, который непосредственно выполняет обработку поступившей заявки.

Основной вариант — Order/Trade Processing Worker: отдельный программный обработчик, способный принять и обработать одну торговую или заказную операцию. В системе может одновременно работать несколько таких обработчиков.

Альтернативный вариант — Order/Trade Processing Server: сервер обработки торговых и заказных операций, причём каждый сервер может обслуживать одну заявку одновременно.

Для модели принимается 4 параллельно работающих обработчика (Worker 1–4). Это позволяет непосредственно применить Д2П2 — циклический выбор свободного прибора.

ПЗ1: время обслуживания одной заявки на приборе моделируется экспоненциальным распределением.

1.4. Дисциплина отказа

Отказ возможен в ситуации, когда в момент поступления новой заявки все приборы заняты и все места буфера заняты. В этом случае в соответствии с вариантом 24 используется дисциплина Д1ОО2 — приоритет по номеру источника. Как и Д1О33, эта дисциплина реализуется диспетчером постановки заявок (ДП). Здесь и далее диспетчер (как ДП, так и диспетчер выбора заявок ДВ, рассматриваемый ниже) обозначает не человека, а алгоритмический компонент имитационной модели — блок логики программы, который автоматически применяет соответствующую дисциплину обслуживания без участия человека.

Д1ОО2: из находящихся в буфере заявок выбирается заявка с наименьшим приоритетом, определяемым номером источника. Она получает отказ и удаляется из буфера, после чего на освободившееся место может быть поставлена вновь поступившая заявка.

Например, если в буфере находятся заявки от источников 1, 2 и 5, а источник 1 имеет наиболее высокий приоритет, то при переполнении отказ в первую очередь получает заявка источника 5.

1.5. Дисциплины постановки и выбора на обслуживание

Дисциплины Д2П2 и Д2Б5 реализуются диспетчером выбора заявок (ДВ), который определяет, какой свободный прибор и какая заявка будут выбраны для обслуживания.

Д2П2 — выбор прибора по кольцу. При выборе свободного прибора поиск начинается с текущего указателя и продолжается по кругу. Заявка направляется на первый найденный свободный прибор. После выбора прибора указатель продвигается, что обеспечивает циклическое распределение нагрузки между приборами.

Д2Б5 — приоритет по номеру источника, заявки в пакете. Заявки одного источника, находящиеся в буфере, образуют пакет. При освобождении прибора определяется наиболее приоритетный пакет. Затем обслуживаются заявки только этого пакета до тех пор, пока в буфере не останется заявок данного источника. После этого выбирается следующий наиболее приоритетный пакет.

Таким образом, порядок обработки зависит от приоритета программного бизнес-канала, а несколько заявок одного канала могут последовательно обслуживаться как единый пакет.

1.6. Заявка

Заявка: одна полностью сформированная торговая или заказная операция с товаром, поступившая от одного из программных бизнес-каналов. Например: «Покупатель запрашивает поставку 20 тонн лимонов, включая оформление заказа и организацию доставки». Такая операция рассматривается моделью как одна заявка, которая поступает в систему, при необходимости ожидает в буфере и затем передаётся на обслуживание.

Уточнение: внутренние шаги обработки одной операции (проверка наличия товара, проверка цены, резервирование товара, организация доставки, подготовка документов, подтверждение сделки) не рассматриваются в модели как отдельные заявки. Они выполняются в рамках обработки уже принятой заявки одним прибором и не образуют собственных обращений к буферу.

Такое определение заявки — одна целостная торговая/заказная операция — согласовано с преподавателем и является окончательным для данной работы.

Примечание по остальным обозначениям варианта

ОР1 предусматривает представление результатов в виде сводной таблицы результатов. ОД3 предусматривает динамическое отображение временных диаграмм и текущего состояния модели. Эти элементы относятся к отображению результатов работы имитационной модели и на данном этапе фиксируются в расшифровке варианта; их детальная реализация относится к последующим этапам работы.